

# 程序设计作业：总体刚度矩阵组装与桁架结构求解报告

## 一、作业概述

本次作业基于有限元系统总体刚度方程理论，采用 Python 和 NumPy 自主编写一维杆、二维桁架和三维空间桁架通用有限元程序，完整实现前处理、单元刚度计算、对号矩阵（LM）生成、总体刚度矩阵直接组装、边界条件缩减法求解、约束反力计算以及单元应力、轴力后处理。

程序完成了作业要求的 2 个必做验证算例和 1 个三维附加算例，满足作业规定的功能、输出与校核要求。

## 二、有限元程序整体架构与模块说明

### 2.1 程序文件结构

程序遵循作业要求的五大模块：前处理、单元分析、矩阵组装、方程求解和后处理。整体函数划分清晰，具有较好的模块化结构。

```
src/
├─ main.py          # 主程序入口、结果格式化输出
├─ model.py         # 模型 JSON 读取、自由度编号、LM 对号矩阵生成
├─ element.py       # 单元几何、单元刚度矩阵、应力轴力计算
├─ assembly.py      # 总体刚度矩阵组装、总体荷载向量组装
├─ solver.py        # 矩阵秩/奇异性判断、缩减法边界求解、反力计算
└─ postprocess.py   # 单元位移提取、稀疏度计算、结果格式化

examples/
├─ example_1d_bar.json      # 一维两单元杆算例输入
├─ example_2d_truss.json    # 二维两杆桁架算例输入
└─ example_3d_truss_bonus.json # 三维三杆桁架附加算例输入

run_all_examples.py        # 批量运行所有算例并输出结果
```

### 2.2 程序核心流程

- 前处理**：读取 JSON 模型文件，完成 1 基到 0 基自由度和节点编号转换，解析节点坐标、单元连接（IEN）、材料截面、边界条件和节点荷载。
- 单元分析**：循环每个单元，计算单元长度、方向余弦和局部到整体坐标系下的单元刚度矩阵。
- 对号矩阵（LM）生成**：由 IEN 单元节点连接关系，自动生成自由度定位矩阵。
- 总体刚度组装**：按作业给定公式直接累加组装整体刚度阵：

$$K[LM[a, e], LM[b, e]] += K_e[a, b]$$

- 边界条件处理**：采用缩减法划分已知位移自由度集合 **E** 和未知位移自由度集合 **F**，求解缩聚刚度方程。
- 求解与反力计算**：重构全域位移向量，由平衡方程计算约束自由度反力：

$$\mathbf{r} = \mathbf{Kd} - \mathbf{f}$$

- 后处理**：提取各单元局部位移，计算单元长度、方向余弦、应力、轴力并格式化输出。

## 三、总体刚度方程建立过程

### 3.1 单元刚度方程

任意桁架或杆单元满足单元刚度方程：

$$\mathbf{K}_e \mathbf{d}_e = \mathbf{f}_e$$

### 3.2 位移协调映射

通过对号矩阵（LM）建立单元局部位移与整体节点位移之间的映射关系：

$$\mathbf{d}_e = \mathbf{L} \mathbf{d}$$

### 3.3 整体平衡方程

将各单元刚度和荷载按自由度位置对号入座并叠加组装，可得到系统总体刚度方程：

$$\mathbf{K} \mathbf{d} = \mathbf{f}$$

### 3.4 边界条件引入

无约束整体刚度矩阵存在刚体位移，因此矩阵奇异。施加位移约束后，方程可划分为：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{EE} & \mathbf{K}_{EF} \\ \mathbf{K}_{FE} & \mathbf{K}_{FF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_E \\ \mathbf{d}_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_E \\ \mathbf{f}_F \end{bmatrix}$$

由已知约束位移  $\mathbf{d}_E$ ，可推导未知自由度的缩减求解方程：

$$\mathbf{K}_{FF} \mathbf{d}_F = \mathbf{f}_F - \mathbf{K}_{FE} \mathbf{d}_E$$

求解未知位移后回代，计算约束反力：

$$\mathbf{r} = \mathbf{K} \mathbf{d} - \mathbf{f}$$

## 四、对号矩阵（LM）生成方法

- 输入参数：**节点数 `nnp`、每节点自由度数 `ndof`、单元节点连接数组 `IEN`。
- 全局自由度编号公式：**程序采用 0 基编号，输出时转为 1 基编号，与作业要求保持一致。

$$\text{global\_dof} = \text{node\_id} \times \text{ndof} + \text{local\_dof}$$

- LM 矩阵维度：**单元自由度数  $\times$  单元数。每行对应单元局部自由度，每列对应一个单元。
- 填充方式：**遍历每个单元的两个节点，依次按节点各方向自由度，将对应全局自由度号填入 LM 矩阵的相应列。

## 五、直接组装算法原理

核心公式为：

$$K[\text{LM}[a, e], \text{LM}[b, e]] += K_e[a, b]$$

直接组装算法的基本步骤如下：

- 初始化总体刚度矩阵 `K` 为零矩阵。
- 对每一个单元 `e`，计算单元刚度矩阵 `K_e`。

3. 双重遍历单元刚度矩阵的行列 (a,b)。
4. 取出单元局部自由度对应的全局自由度号：

$$A = \text{LM}[a, e], \quad B = \text{LM}[b, e]$$
5. 将 K\_e[a,b] 累加到总体刚度矩阵对应位置 K[A,B]。
6. 组装完成后自动校验矩阵对称性，确保符合弹性结构刚度矩阵的对称特性。

## 六、位移边界条件处理方法

本程序严格采用作业要求的缩减法，具体步骤如下：

1. 将全部自由度分为两类：固定已知自由度集合 E 和自由未知自由度集合 F。
2. 给定位移边界条件 d\_E = 定值，自由自由度初始位移置 0。
3. 截取缩聚刚度矩阵 K\_FF 和耦合刚度矩阵 K\_FE。
4. 构造右端荷载向量：

$$\mathbf{f}_F - \mathbf{K}_{FE}\mathbf{d}_E$$

5. 线性求解缩聚方程：

$$\mathbf{K}_{FF}\mathbf{d}_F = \mathbf{f}_F - \mathbf{K}_{FE}\mathbf{d}_E$$

6. 拼接得到全域位移向量 d，回代平衡方程计算全部自由度反力，并仅输出固定自由度的约束反力。

## 七、算例输入、结果与校核

### 7.1 算例 1：一维两单元杆结构

#### 7.1.1 输入参数

- 节点：1(0)、2(1)、3(2)。
- 单元：单元 1 为 1-2，单元 2 为 2-3。
- 刚度参数：EA/L1 = 100，EA/L2 = 200。
- 边界条件：自由度 1，即节点 1 位移固定为 0。
- 荷载条件：自由度 3，即节点 3 位移方向施加外力 10。

#### 7.1.2 作业要求与程序输出校核

| 作业检查要求                         | 是否满足 |
|--------------------------------|------|
| 总体刚度矩阵为指定形式                    | 满足   |
| 位移结果：d1 = 0，d2 = 0.1，d3 = 0.15 | 满足   |
| 节点 1 反力大小为 10，受力平衡             | 满足   |
| 边界前 K 奇异，边界后 K_FF 非奇异          | 满足   |

## 7.2 算例 2：二维两杆桁架结构

### 7.2.1 输入参数

- 节点：1(1,0)、2(0,0)、3(1,1)。
- 单元：单元 1 为 1-3，单元 2 为 2-3。
- 材料参数： $E1 = E2 = 1$ ， $A1 = A2 = 1$ 。
- 边界条件：节点 1 和节点 2 的全部自由度固定。
- 荷载条件：节点 3 水平方向施加外力 10。

### 7.2.2 作业要求与程序输出校核

| 作业检查要求                                              | 程序运行结果                                          | 是否满足 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| 自动生成 LM 矩阵                                          | 正常输出 1 基编号的 LM 定位矩阵                             | 满足   |
| 节点 3 位移： $u3 \approx 38.284271$ ， $v3 = -10.000000$ | 输出对应自由度位移： $d5 = 38.284271$ ， $d6 = -10.000000$ | 满足   |
| 单元 1 应力约为 $-10.000000$                              | 输出单元 1 应力： $-10.000000$                         | 满足   |
| 单元 2 应力约为 $14.142136$                               | 输出单元 2 应力： $14.142136$                          | 满足   |
| 总体刚度对称、边界前奇异                                        | 校验结果： $K$ is symmetric: True；边界前矩阵秩为 2/6，说明矩阵奇异 | 满足   |

## 7.3 附加算例：三维三杆空间桁架

程序成功拓展至  $nsd = 3$  的三维桁架场景，实现了以下功能：

- 自动生成三维自由度的 LM 矩阵。
- 正确组装三维桁架的整体刚度矩阵。
- 完成边界条件缩减求解，并输出全部节点位移。
- 计算固定自由度约束反力。
- 后处理输出各单元长度、方向余弦、应力和轴力。
- 刚度矩阵对称性、奇异性和秩检验均满足要求，完整完成附加题要求。

## 八、总体刚度矩阵性质分析

### 8.1 对称性

程序通过 `np.allclose(K, K.T)` 校验矩阵对称性，所有算例均输出：

```
K is symmetric: True
```

其物理本质是：由弹性结构的功的互等定理可知，刚度矩阵应为对称方阵。

## 8.2 奇异性

无位移约束时，结构存在刚体平动和转动自由度，刚度矩阵秩小于阶数，因此总体刚度矩阵为奇异矩阵。

施加足够的位移约束后，缩聚矩阵 `K_FF` 满秩且非奇异，结构位移可唯一求解。

## 8.3 稀疏性

桁架或杆单元仅在单元关联自由度处存在非零刚度项，其余位置为 0。程序计算并输出矩阵稀疏比，结果表明：结构维度越高、单元数量越多，总体刚度矩阵的稀疏性越明显，符合有限元刚度矩阵的典型特征。

## 8.4 对角元非负性

所有算例均校验对角元非负。其物理意义是：当某一自由度产生单位位移、其余自由度固定时，该自由度所需的等效刚度应恒为非负值。

## 8.5 刚度矩阵的物理意义

总体刚度矩阵第 `j` 列表示：仅令第 `j` 个自由度产生单位位移、其余自由度固定约束时，全部自由度上所需施加的约束作用力分布。

# 九、程序提交内容说明

提交压缩包应包含以下内容：

1. 全套 Python 源代码：`main.py`、`model.py`、`element.py`、`assembly.py`、`solver.py` 和 `postprocess.py`。
2. 3 个算例的 JSON 输入文件。
3. 批量运行脚本：`run_all_examples.py`。
4. 本次作业 Markdown 报告。
5. 各算例运行输出文本结果。
6. README 运行说明，依赖 NumPy 库，运行命令为：

```
python main.py 对应json文件
```

# 十、总结

本次编写的有限元程序严格遵循作业流程与理论要求，自主实现了 LM 对号矩阵生成、总体刚度直接组装、缩减法边界求解和单元应力后处理等核心功能。

一维和二维必做算例均通过校核，同时程序拓展完成了三维空间桁架附加算例。整体程序模块化清晰、编号规则统一、结果精度满足要求，能够满足课程作业的功能实现、结果输出与检查要求。